ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. május 18.

# KÉMIA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

**Az elméleti feladatok értékelése**

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

**A számítási feladatok értékelése**

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

## 1. Egyszerű választás (5 pont)

***Minden helyes válasz 1 pont.***

1. **A**
2. **C**
3. **D**
4. **D**
5. **C**

## 2. Esettanulmány (12 pont)

**a)** törékeny: kerámia, üveg, szilikátok *(egy helyes példa)*
rugalmas: szilikongumi, szilikongyanta, elasztomerek *(egy helyes példa)* ***1 pont***
Ez utóbbi anyagok a szilícium és oxigén mellett szerves csoportokat is tartalmaznak. ***1 pont***

**b)** szilícium-dioxid, $SiO_2$ ***1 pont***
atomrácsban kristályosodik ***1 pont***

**c)** több telítetlen molekula melléktermék nélküli egyesülése (poliaddíció) ***1 pont***
pl.*n* $CH(R)=CH_2 = (–CH(R)–CH_2–)_n$ (R = H, $CH_3$, stb.)
*(bármilyen helyes példa elfogadható)* ***2 pont***

**d)** buta-1,3-dién vagy izoprén ***1 pont***
pl. diének ***1 pont***

**e)** Széles hőmérséklettartományban hőálló, ha meggyullad, kerámiaréteg keletkezik, és így nem okoz zárlatot (jobb égési tulajdonság).
*(az egyik válasz elegendő)* ***1 pont***

**f)** összenyomható, inert, szigetelő, hidrofób
*(3 helyes tulajdonság felsorolásáért jár a pont)* ***1pont***

**g)** autóipar, híradástechnika, műszeripar, építőipar, gyógyászat
*(3 helyes példáért jár a pont)* ***1 pont***

## 3. Négyféle asszociáció (6 pont)

***Minden helyes válasz 1 pont.***

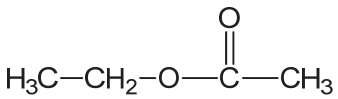
1. **D**
2. **C**
3. **A**
4. **C**
5. **B**
6. **D**

## 4. Táblázatos feladat (10 pont)

**1.** ammónia *1 pont*
**2.** metánamin (metil-amin) *1 pont*
**3.** acetamid (etánamid) *1 pont*
**4.** glicin (amino-ecetsav) *1 pont*
**5.** hidrogén-kötés
**6.** hidrogén-kötés
**7.** hidrogén-kötés
**8.** ionos kötés
*(5-8. bármelyik két helyes válasz 1 pont)* *2 pont*
**9.** gáz
**10.** gáz
**11.** szilárd
**12.** szilárd
*(9-12. bármelyik két helyes válasz 1 pont)* *2 pont*
**13.** lúgos *1 pont*
**14.** lúgos *1 pont*

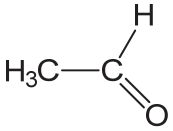
## 5. Kísérletelemző feladat (16 pont)

**a)** Az etanol sűrűsége: $\rho = m / V$ = 9,4716 g / 12,00 $cm^3$ = **0,7893 g/$cm^3$**. *1 pont*
$\rho_{etanol} < \rho_{víz}$ *1 pont*
**b)** Az etanol vizes oldatának kémhatása: **semleges** *1 pont*
**c)** A keletkezett termék:
szaga: **jellegzetes** színe: **színtelen** halmazállapota: **folyadék**
*(három helyes válasz: 2 pont, két helyes válasz: 1 pont)* *2 pont*
$CH_3CH_2OH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3CH_2–O–(O)CCH_3 + H_2O$ *2 pont*
*(Ha nem egyensúlyi folyamatként van felírva az egyenlet, 1 pont adható.)*
szerkezeti képlet:



*1 pont*
*(Ha a reakcióegyenletben szerepel a szerkezeti képlet, az is teljes értékű megoldás.)*
A termék neve: **etil-acetát** vegyületcsoport neve: **észterek** *1 pont*

**d)** $CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + Cu + H_2O$ *2 pont*
redukálószer oxidálószer
szerkezeti képlet:



*1 pont*

*(Ha a reakcióegyenletben szerepel a szerkezeti képlet, az is teljes értékű megoldás.)*
A termék neve: **acetaldehid** vegyületcsoport neve: **aldehidek** ***1 pont***

**e)** a folyadék meggyullad ***1 pont***

$CH_3CH_2OH + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***2 pont***

## 6. Táblázatos feladat (15 pont)

**1.** $^{32}_{16}S$ ***1 pont***
**2.** 20
**3.** 26
**4.** 16
**5.** 20
**6.** 30 *2.-6. kérdés:* ***3 pont***
*(5 helyes válasz: 3 pont, 3-4 helyes válasz 2 pont, 2 helyes válasz 1 pont)*
**7.** fémrács
**8.** fémrács
**9.** molekularács *7.-9. kérdés:* ***2 pont***
*(3 helyes válasz: 2 pont, 2 helyes válasz 1 pont)*
**10.** $Ca^{2+}$ ***1 pont***
**11.** $Fe^{2+}$ ***1 pont***
**12.** $Fe^{3+}$ ***1 pont***
**13.** CaO
**14.** FeO
**15.** $Fe_2O_3$ ($Fe_3O_4$ is elfogadható)
**16.** $SO_2$
**17.** $SO_3$ *13.-17. kérdés:* ***3 pont***
*(5 helyes válasz: 3 pont, 3-4 helyes válasz 2 pont, 2 helyes válasz 1 pont)*
**18.** $Ca(OH)_2$ – kalcium-hidroxid *(A helyes képletért és névért együtt jár a pont.)* ***1 pont***
**19.** $H_2SO_3$ – kénessav *(A helyes képletért és névért együtt jár a pont.)* ***1 pont***
**20.** $H_2SO_4$ – kénsav *(A helyes képletért és névért együtt jár a pont.)* ***1 pont***

## 7. Alternatív feladat

### A) Elemző feladat (10 pont)

marónátron: NaOH szóda: $Na_2CO_3$
oltott mész: $Ca(OH)_2$ szódabikarbóna: $NaHCO_3$ ***2 pont***
*(2 vagy 3 helyes képlet: 1 pont)*

**a)** marónátron (NaOH) ***1 pont***
lúgos hidrolízis ***1 pont***
**b)** oltott mész ($Ca(OH)_2$) ***1 pont***
$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ ***1 pont***
**c)** szódabikarbóna ($NaHCO_3$) ***1 pont***
$NaHCO_3 + HCl = NaCl + CO_2 + H_2O$ ***1 pont***
**d)** szóda ($Na_2CO_3$) ***1 pont***
$CaCO_3$ (vagy $MgCO_3$) ***1 pont***

### B) Számítási feladat (10 pont)

**a)** $3\ Ca^{2+} + 2\ Na_3PO_4 = \underline{Ca_3(PO_4)_2} + 6\ Na^+$ ***1 pont***
$3\ Mg^{2+} + 2\ Na_3PO_4 = \underline{Mg_3(PO_4)_2} + 6\ Na^+$ ***1 pont***
**b)** Ha a víz keménysége 7,20 NK°, akkor ez azt jelenti:
$c(Ca^{2+}/Mg^{2+}) = 7{,}20 \cdot 1{,}79 \cdot 10^{-4}\ mol/dm^3 = 1{,}289 \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3$ ***1 pont***
$V = 25{,}0\ dm^3$
$n(Ca^{2+} / Mg^{2+}) = 25{,}0\ dm^3 \cdot 1{,}289 \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3 = 0{,}03222\ mol$ ***1 pont***
$m(Na_3PO_4) = 130{,}0\ g \cdot 0{,}015 = 1{,}950\ g$ ***1 pont***
$M(Na_3PO_4) = 164{,}0\ g/mol$
$n(Na_3PO_4) = 1{,}950\ g / 164{,}0\ g/mol = 0{,}01189\ mol$ ***1 pont***
A reakcióegyenlet alapján ez reagál:
$n(Ca^{2+}/Mg^{2+}) = 0{,}01783$ mol kalcium- vagy magnéziumionnal ***1 pont***
Az oldatban marad: $n(Ca^{2+}/Mg^{2+}) = 0{,}01438$ mol ***1 pont***
Vízlágyítás után: $c(Ca^{2+}/Mg^{2+}) = 5{,}754 \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3$, ***1 pont***
ami megfelel **3,21 NK°** vízkeménységnek. ***1 pont***

**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**

## 8. Elemző és számítási feladat (16 pont)

**a)** $m(C_2H_2) = 16 \cdot 7{,}50$ kg = 120 kg *1 pont*
$n(C_2H_2) = 1{,}20 \cdot 10^5$ g / 26,0 g/mol = 4615 mol *1 pont*
$\boldsymbol{V(C_2H_2)}$ = 4615 mol · 24,5 $dm^3$/mol = 113068 $dm^3$ = **113,1 $m^3$** *1 pont*

**b)** $C_2H_2 + 2{,}5\ O_2 = 2\ CO_2 + H_2O$ *1 pont*
Az egyenlet alapján látható, hogy 1,00 $m^3$ acetilén elégetéséhez 2,50 $m^3$ ugyanolyan állapotú oxigénre van szükség. *1 pont*
Ha ebből 1,00 $m^3$-t tiszta oxigén formájában keverünk az acetilénhez, még 1,50 $m^3$ oxigént a levegőből vesz fel az acetilén az égés során. *1 pont*
$V(O_2)$ = 1,50 $m^3$ (levegőből), $\boldsymbol{V}$**(levegő) =**1,50 $m^3$ / 0,21 **= 7,14 $m^3$** *1 pont*
*(25 °C hőmérsékletet, standard nyomást feltételezve az anyagmennyiséggel való számolás is teljes értékű megoldásnak fogadható el.)*
$n(C_2H_2)$ = 40,8 mol, $n(O_2)$ = 102 mol, $n(O_2$, tiszta) = 40,8 mol,
$n(O_2$, levegőből) = 61,2 mol, $n$(levegő) = 61,2 mol / 0,21 = 291,4 mol,
$V$(levegő) = 7139,3 $dm^3$ = 7,14 $m^3$)

**c)** A hidrogén égése: $H_2 + 0{,}5\ O_2 = H_2O$
A reakcióhő: $\Delta_r H$ = –286 kJ/mol *1 pont*
$m(H_2)$ = 1000 g, $n(H_2)$ = 500 mol *1 pont*
$Q = -286 \cdot 500$ kJ = $-1{,}43 \cdot 10^5$ kJ *1 pont*
Az acetilén égésének reakcióhője:
$\Delta_r H = -394 \cdot 2 + (-286) - 228 = -1302$ kJ/mol *1 pont*
$m(C_2H_2)$ = 1000 g, $n(C_2H_2)$ = 38,46 mol *1 pont*
$Q = -1302 \cdot 38{,}46$ kJ = $-5{,}01 \cdot 10^4$ kJ *1 pont*
A hidrogén égésével szabadul fel több hőenergia. *1 pont*

**d)** A hidrogén kevésbé szennyezi a levegőt, *1 pont*
mert annak égése során csak víz keletkezik, míg az acetilén égése során szén-dioxid is jut a levegőbe. *1 pont*

**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**

## 9. Számítási feladat (10 pont)

**a)** $m$(oldat) = 400,0 g, $m$(oldott anyag) = 100,0 g, *1 pont*
az oldat $100 \cdot (100{,}0 / 400{,}0)$ = **25,00 tömegszázalék** *2 pont*

**b)** $V$(oldat) = 400,0 g / 1,152 g/$cm^3$ = 347,2 $cm^3$ *1 pont*
$n$(oldott anyag) = 0,3472 $dm^3$ · 1,600 mol/$dm^3$ = 0,5555 mol *1 pont*
$\boldsymbol{M}$**(oldott anyag)** = 100,0 g / 0,5555 mol = **180,0 g/mol** *1 pont*

**c)** 1 mol vegyületben:
$m(C) = 180{,}0 \cdot 0{,}400 = 72{,}0$ g; $n(C)$ = 6 mol *1 pont*
$m(H) = 180{,}0 \cdot 0{,}0667 = 12{,}0$ g; $n(H)$ = 12 mol *1 pont*
$m(O) = 180{,}0 \cdot 0{,}5333 = 96{,}0$ g; $n(O)$ = 6 mol *1 pont*
A vegyület molekulaképlete: $\mathbf{C_6H_{12}O_6}$ *1 pont*

**(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)**